

Transportadores de nutrientes en el eje placenta–cerebro fetal en un modelo de activación inmune materna

Informe breve

Problema, modelo experimental y método de trabajo

La inflamación materna durante la gestación es considerada un factor de riesgo para trastornos del neurodesarrollo en la descendencia, y la evidencia epidemiológica muestra que esas patologías afectan de manera distinta a varones y mujeres^{1–10}. En este contexto, la placenta constituye la interfaz entre la madre y el ambiente fetal, y su correcto funcionamiento resulta esencial para el desarrollo del feto gestante. Este proyecto emplea un modelo animal de activación inmune materna para caracterizar la respuesta placentaria y del cerebro fetal, en términos de la expresión de transportadores de nutrientes, frente a un estímulo inflamatorio materno inducido con lipopolisacárido (LPS), componente de la membrana externa de las bacterias gram negativas.

Modelo experimental

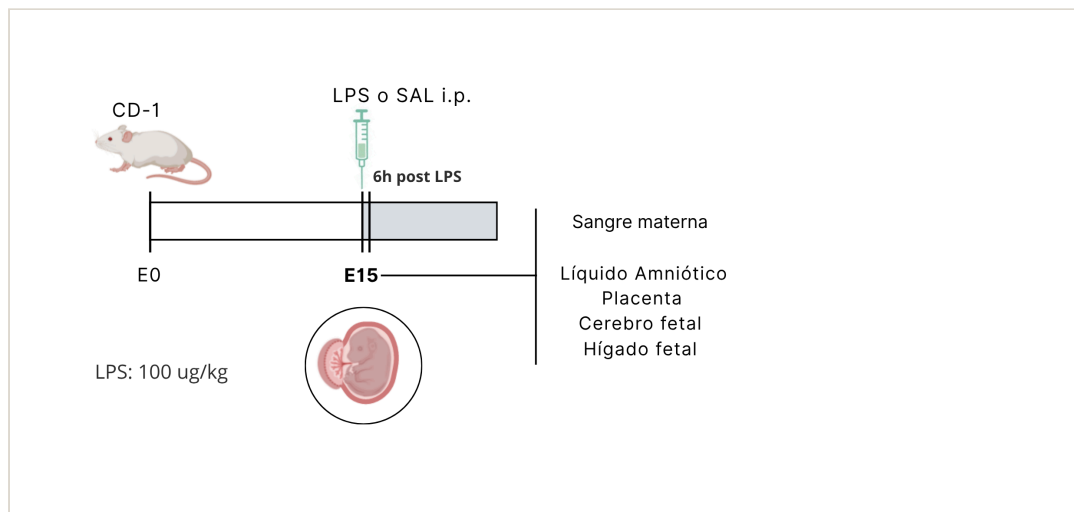


Figura 1. LPS 100 µg/kg i.p. en el día 15 de gestación (E15), colección a las 6 horas.

36 fetos de 18 camadas (un feto de cada sexo por camada); placenta y cerebro del mismo individuo. Tres mediciones: IL-6 por ELISA en suero materno y líquido amniótico, 10 genes por RT-qPCR (transportadores de nutrientes y vía de señalización IL-6/STAT3), y pSTAT3 en placenta por Western blot. Cuatro grupos (sexo × tratamiento), n = 9.

Cómo se organizó el trabajo

Las decisiones metodológicas centrales se fijaron por escrito antes de ejecutar cualquier análisis y no se reabrieron una vez conocidos los resultados: la escala de análisis, el tratamiento de los valores no detectados, el modelo a ajustar y el criterio para realizar comparaciones post hoc. El trabajo se dividió en tareas acotadas, cada una con su propio cierre. El repositorio conserva el registro de procedencia de cada tabla y cada figura, y el de las verificaciones aplicadas a cada resultado. La implementación existe por duplicado, en R y en Python, y ambas se comparan celda a celda.

1. Hiller, R. M., Young, R. L. & Weber, N. Sex differences in pre-diagnosis concerns for children later diagnosed with autism spectrum disorder. *Autism* **20**, 75–84 (2016).
2. Catalá-López, F. et al. Prevalence of attention deficit hyperactivity disorder among children and adolescents in Spain: a systematic review and meta-analysis of epidemiological studies. *BMC Psychiatry* **12**, (2012).
3. Goldstein, J. M., Cherkerzian, S., Tsuang, M. T. & Petryshen, T. L. Sex differences in the genetic risk for schizophrenia: history of the evidence for sex-specific and sex-dependent effects. *Am. J. Med. Genet. B. Neuropsychiatr. Genet.* **162B**, 698–710 (2013).
4. Elbaz, A. et al. Risk tables for parkinsonism and Parkinson's disease. *J. Clin. Epidemiol.* **55**, 25–31 (2002).
5. McCombe, P. A. & Henderson, R. D. Effects of gender in amyotrophic lateral sclerosis. *Gend. Med.* **7**, 557–570 (2010).
6. Ferretti, M. T. et al. Sex differences in Alzheimer disease, the gateway to precision medicine. *Nat. Rev. Neurol.* **14**, 457–469 (2018).
7. Voskuhl, R. R. & Gold, S. M. Sex-related factors in multiple sclerosis susceptibility and progression. *Nat. Rev. Neurol.* **8**, 255–263 (2012).
8. Voskuhl, R. R. The effect of sex on multiple sclerosis risk and disease progression. *Mult. Scler. J.* **26**, 554–560 (2020).
9. Altemus, M., Sarvaiya, N. & Neill Epperson, C. Sex differences in anxiety and depression: clinical perspectives. *Front. Neuroendocrinol.* **35**, 320–330 (2014).
10. Faravelli, C., Alessandra Scarpato, M., Castellini, G. & Lo Sauro, C. Gender differences in depression and anxiety: The role of age. *Psychiatry Res.* **210**, 1301–1303 (2013).

Métodos

Se entregaron al agente las tablas de datos crudos, sobre las que aplicó los cálculos estandarizados para obtener la cuantificación relativa de cada target. Las comparaciones entre los grupos experimentales de interés se definieron de antemano. Cuando el grupo calibrador no pudo cuantificarse por limitaciones del método experimental, ese gen no se analizó como expresión relativa sino como proporción de detección, mediante el test exacto de Fisher.

La placenta y el cerebro analizados provienen del mismo individuo, de modo que las observaciones de ambos tejidos están pareadas por feto.

El análisis se realizó sobre $-\Delta\Delta Ct$, en escala logarítmica de base 2, donde las diferencias son simétricas y aditivas; el fold-change se reservó para la representación gráfica, con eje logarítmico. Los valores no detectados se mantuvieron como faltantes y no se imputaron. Para cada gen y tejido se ajustó el modelo $-\Delta\Delta Ct \sim \text{sexo} \times \text{tratamiento}$, eligiendo el método según el diagnóstico de los residuos: ANOVA de tipo III cuando se cumplían normalidad y homocedasticidad, errores robustos cuando fallaba la homocedasticidad, y una transformación por rangos alineados cuando fallaba la normalidad. Las comparaciones post hoc se realizaron únicamente cuando la interacción entre sexo y tratamiento resultó significativa, sobre cuatro contrastes definidos de antemano y con corrección de Holm.

En el ELISA de líquido amniótico, los valores por debajo del límite de detección se trataron como censurados a izquierda y se analizaron con métodos específicos para datos censurados.

Placenta

El agente devolvió el análisis por tejido y por gen, separando por sexo. En placenta se evaluó la expresión de diez genes: tres componentes de la vía de IL-6, una citoquina proinflamatoria fuertemente vinculada a patologías del neurodesarrollo, y siete transportadores de nutrientes esenciales para el desarrollo fetal, correspondientes al transporte de glucosa, aminoácidos y lípidos (Figura 2).

Para validar el modelo se evaluó si IL-6 era detectable de forma diferencial entre grupos, en suero materno y en líquido amniótico, mediante el test exacto de Fisher. Sobre los diez genes de placenta se evaluó cuántos mostraban efecto de tratamiento y si alguno mostraba interacción entre sexo y tratamiento; pSTAT3 se evaluó por separado, para comparar el patrón de señalización con el de los transportadores.

El resultado de esta validación y de los análisis por gen corresponde a la corrida con datos sintéticos de esta versión pública: no refleja los resultados reales, que están disponibles en la versión privada del informe.

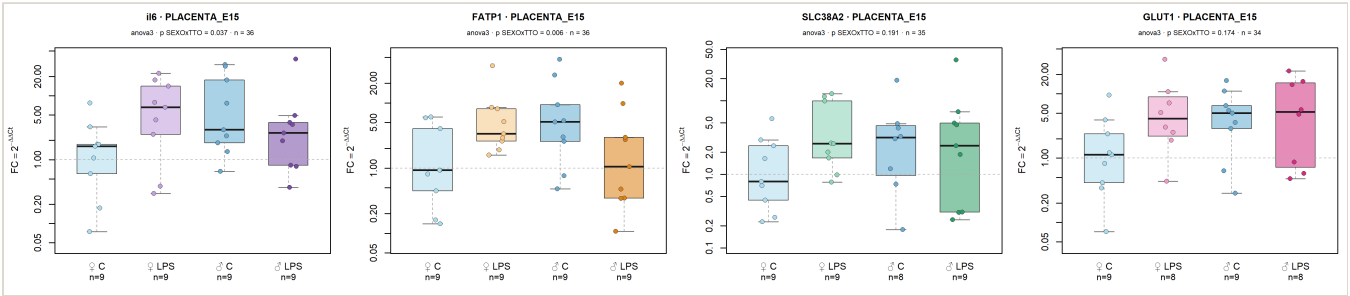


Figura 2. Placenta: *il6*, *fatp1*, *slc38a2* y *glut1*, por sexo y tratamiento (pSTAT3 se describe en el texto, sin figura).

Cerebro fetal

El mismo análisis se aplicó al cerebro fetal. Mientras la placenta respondió al estímulo inflamatorio de manera equivalente en ambos sexos, en el cerebro fetal la respuesta de los transportadores de nutrientes resultó dimórfica (Figura 3).

En cerebro se evaluó, para cada uno de los genes modelados, si la interacción entre sexo y tratamiento era significativa y, cuando lo fue, si alguna de las cuatro comparaciones post hoc la explicaba.

El número de genes con interacción en cerebro y el patrón por gen corresponde a la corrida con datos sintéticos de esta versión pública: no refleja los resultados reales, que están disponibles en la versión privada del informe.

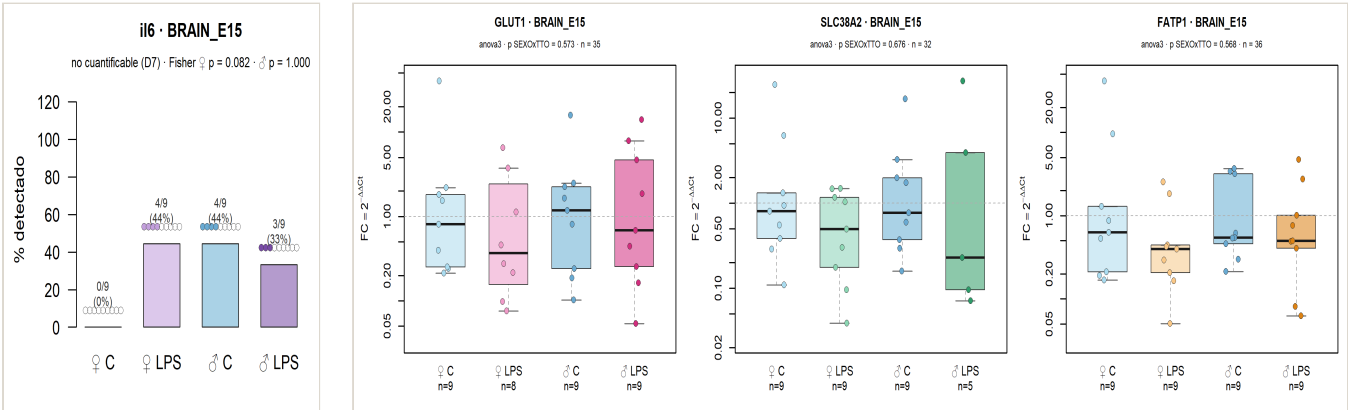


Figura 3. Izquierda: proporción de detección de *il6* en cerebro; este gen no pudo cuantificarse como expresión relativa por limitaciones del método experimental (ver Métodos). Derecha: *glut1*, *slc38a2* y *fatp1* en cerebro, por sexo y tratamiento.

Exploración, límites y conclusión

Con el análisis convencional cerrado, el agente propuso profundizar por dos vías: correlacionar la expresión de cada gen entre la placenta y el cerebro de un mismo feto, y explorar la co-expresión entre genes dentro de cada tejido.

Correlación entre tejidos

Se evaluó si las correlaciones entre placenta y cerebro cambiaban entre el grupo control y el grupo LPS, mediante un test formal (Fisher z sobre ρ de Spearman), y se simuló si una simple reducción de la variabilidad alcanzaría para explicar una eventual caída de correlación sin que la relación subyacente cambiara.

El resultado del test de correlaciones y de la simulación corresponde a la corrida con datos sintéticos de esta version publica: no refleja los resultados reales, que estan disponibles en la version privada del informe.

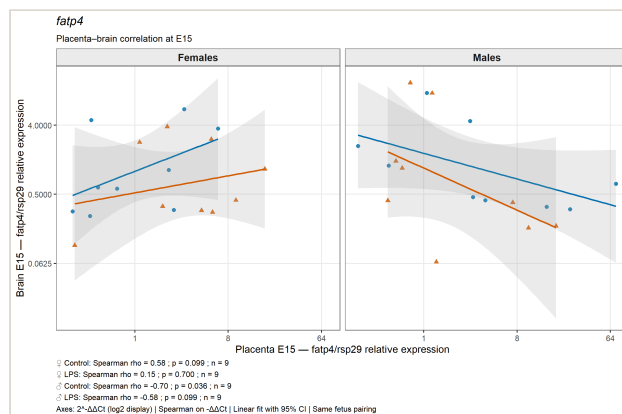


Figura 4. Correlación placenta-cerebro para fatp4, por sexo y tratamiento (corrida con datos sintéticos).

Co-expresión dentro de cada tejido

Los diagramas triangulares son exploratorios y describen cómo se acompañan los genes entre sí; sobre ellos no se testó ninguna diferencia entre grupos y no se interpretan diferencias de ρ . Además se evaluó qué proporción de la varianza explica el primer componente principal en cada tejido.

Los porcentajes de varianza explicada corresponde a la corrida con datos sintéticos de esta version publica: no refleja los resultados reales, que estan disponibles en la version privada del informe.

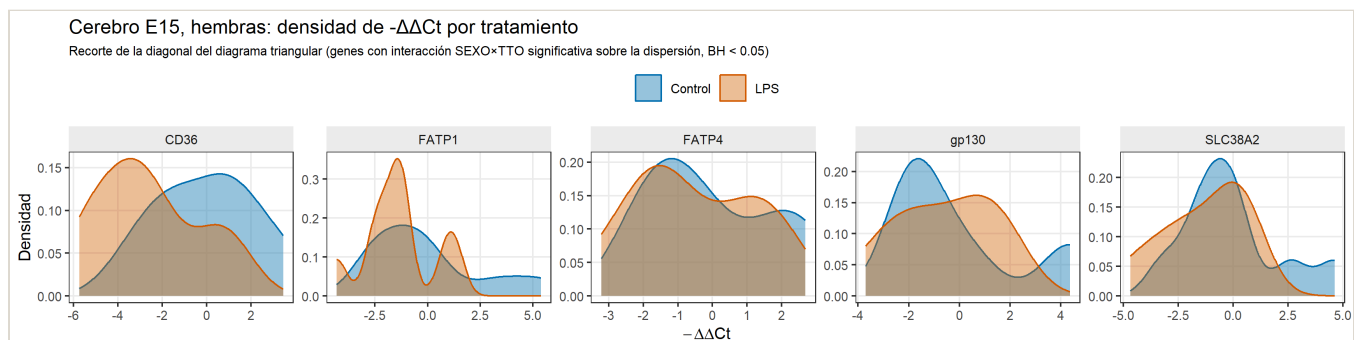


Figura 5. Cerebro fetal, hembras: densidades de $-\Delta\Delta C_t$ por tratamiento en los mismos cinco genes (recorte de la diagonal del diagrama triangular; corrida con datos sintéticos).

Limitaciones

Todas las comparaciones se hacen con $n = 9$ por grupo, lo que limita la potencia, en especial en los contrastes estratificados por sexo. El análisis asume independencia entre fetos, aunque el tratamiento se administra a la madre y cada camada aporta un feto de cada sexo, por lo que esa independencia no puede garantizarse por completo. El efecto sobre la dispersión en cerebro fetal constituye un patrón compartido por varios transportadores, y no un conjunto de hallazgos independientes gen por gen.

Conclusión

La conclusión biológica de este proyecto corresponde a la corrida con datos sintéticos de esta versión pública: no refleja los resultados reales, que están disponibles en la versión privada del informe.

Detalle completo, procedencia y verificaciones: [docs/informe.html](#) . Presentación: [docs/index.html](#) .